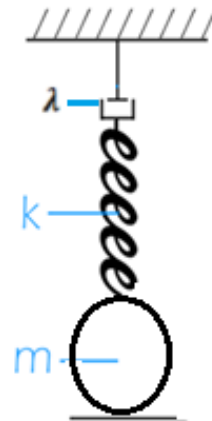
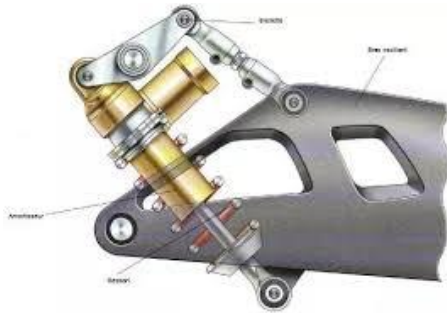




EXERCICE 1 – Comportement du bras oscillant d'une moto (40 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

Un **bras oscillant** de moto peut être modélisé par un oscillateur amorti, selon le schéma ci-dessous. Lorsque la moto passe sur une bosse, la **roue** (masse m) et la **suspension** (ressort de raideur k) subissent un déplacement vertical. Cette dernière tend alors à ramener la roue (moto) à sa position d'équilibre, tandis que l'**amortisseur** (coefficient de frottement visqueux λ) dissipe l'énergie pour éviter des oscillations trop longues et permettre ainsi une meilleure maîtrise du véhicule, en cas de besoin d'un freinage ou d'un changement de direction.



Lorsque la moto passe sur un dos d'âne, la suspension est comprimée de z_i , puis relâchée sans vitesse initiale.

Données de l'énoncé :

- Masse suspendue : $m = 50,0 \text{ kg}$ (partie de la voiture) ; constante de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$
- Raideur du ressort : $k = 20,0.10^3 \text{ N.m}^{-1}$ pour une force de rappel de la forme : $\vec{F}_R = -k\Delta L\vec{U}_z$
- Coefficient de frottement fluide : $\lambda = 500 \text{ kg.s}^{-1}$ pour une force de frottement de la forme : $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$.
- Longueur à vide du ressort : $L_0 = 30 \text{ cm}$
- Longueur à l'équilibre : $L_{eq} = ?$ (à calculer au cours de l'exercice)
- Position** initiale : $z_i = 10,0 \text{ cm}$ (origine placée à l'équilibre et l'axe (Oz) est dirigé vers le bas)
- Vitesse initiale nulle notée : $\dot{z}_i$

1/ Calculer la longueur à l'équilibre L_{eq} de la suspension en centimètre.

Les forces appliquées au système à l'équilibre sont (pas de frottements) :

- Le poids : $\vec{P} = mg\vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L_{eq} - L_0)\vec{U}_z$

Dans le référentiel terrestre assimilé galiléen, nous appliquons le PFD au système {bras oscillant} :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \frac{d}{dt}(\vec{v}) = m \vec{a} = \vec{0}$$

$$mg - k(L_{eq} - L_0) = 0 \Leftrightarrow L_{eq} = \frac{mg}{k} + L_0$$

AN : $L_{eq} = \frac{50,0 \times 9,81}{20,0.10^3} + 0,30 = 32 \text{ cm}$

2/ Sur le schéma de droite donné ci-dessus, faire apparaître : - L'origine du repère avec le sens de l'axe (à gauche du schéma), - L_0, L_{eq} et $L(t)$ (à droite du schéma) En déduire une relation entre $z(t)$, L_{eq} et $L(t)$. A l'aide du schéma proposé ci-dessus : - Si : $L(t) > L_{eq}$ alors $z(t) > 0$ - Si : $L(t) < L_{eq}$ alors $z(t) < 0$ Donc : $z(t) = L(t) - L_{eq}$	0 1 2
3/ La moto arrive sur un dos d'âne, et le bras oscillant se met en mouvement selon les conditions initiales énoncées dans les données.	
3a/ Écrire l'équation différentielle du mouvement sous la forme canonique. Exprimer ω_0 et Q avec les données de l'énoncé. Les forces appliquées au système oscillant sont : - Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$ - La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L(t) - L_0)\vec{U}_z$ - La force de frottement fluide : $\vec{f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{z} \vec{U}_z$ Le PFD appliqué au système donne l'expression suivante : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R + \vec{f}$ Nous obtenons par projection sur l'axe (Oz) : $m\ddot{z} = mg - k(L(t) - L_0) - \lambda \dot{z}$ $m\ddot{z} = mg - k(L(t) - L_{eq} + L_{eq} - L_0) - \lambda \dot{z}$ • le terme $L(t) - L_{eq}$ devient $z(t)$ d'après l'équation • le terme $L_{eq} - L_0$ devient $\frac{mg}{k}$ d'après l'équation Ainsi : $m\ddot{z} = mg - k\left(z + \frac{mg}{k}\right) - \lambda \dot{z} \Leftrightarrow m\ddot{z} = mg - kz - mg - \lambda \dot{z} \Leftrightarrow \ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = 0$ $\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = 0 ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Leftrightarrow Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$	0 1 2 3
3b/ Après avoir donné l'unité de la pulsation propre ω_0 déterminez sa valeur. Puis identifiez, par un calcul, à quel type de régime est associé cet amortisseur. La grandeur physique ω_0 a pour unité : $[\omega_0] = \frac{[kg^{1/2} \cdot m^{1/2} \cdot s^{-2/2}] \cdot m^{-1/2}}{kg^{1/2}} = rad \cdot s^{-1}$ AN : $\omega_0 = \sqrt{\frac{20,0 \cdot 10^3}{50,0}} = 20,0 \, rad \cdot s^{-1}$ Pour déterminer le type de régime nous devons calculer le coefficient de frottement : $Q = \frac{1}{500} \sqrt{20 \cdot 10^3 \times 50,0} = 2,0$ Comme $Q > \frac{1}{2}$ cet amortisseur crée des oscillations qui suivent le régime pseudo-périodique.	0 1 2 3

3c/ Résoudre l'équation différentielle liée à ce régime en tenant compte des conditions initiales (pas de valeur numérique !!) Dans le cas du régime pseudo-périodique la solution générale est de la forme (pas de solution particulière car le second membre est nul) : $z(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ Déterminons les constantes A et B avec les conditions initiales. Calculons la dérivée : $\begin{aligned} \dot{z}(t) &= -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}[A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}}[-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)] \\ \dot{z}(t) &= e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(-\frac{A}{\tau} + \Omega B \right) \cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau} + \Omega A \right) \sin(\Omega t) \right] \end{aligned}$ <u>At 0</u> : $z(0) = z_i$ et $\dot{z}(0) = 0$ $\begin{aligned} z(0) &= A = z_i \\ \dot{z}(0) &= -\frac{A}{\tau} + \Omega B = 0 \Leftrightarrow B = \frac{z_i}{\Omega \tau} \end{aligned}$ La solution est donc finalement : $z(t) = z_i e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right]$	0 1 2 3
3d/ Déterminer la valeur de la pseudo-période T_0 en millisecondes. La pseudo période ne dépend pas des conditions initiales, elle a pour expression : $T_0 = \frac{2\pi}{\Omega}$ AN : $\Omega = 20,0 \sqrt{1 - \frac{1}{4 \times 2,0^2}} = 19 \text{ rad.s}^{-1}$ et $T_0 = \frac{2\pi}{19} = 33.10^1 \text{ ms}$	0 1
3e/ Déterminer le nombre d'oscillations pour atteindre une amplitude de 1 cm. <i>Aide : On fera l'hypothèse qu'on peut négliger $\frac{1}{\Omega \tau}$ devant 1.</i> L'amplitude est globalement donnée par $z_i e^{-\frac{t}{\tau}}$ d'après l'aide apportée. Ce qui se traduit par : $\begin{aligned} z_i e^{-\frac{t}{\tau}} &= A(t) \\ t &= -\tau \ln \left(\frac{A(t)}{A(0) = z_i} \right) \end{aligned}$ Il nous faut alors la valeur de $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{2 \times 2}{20,0} = 0,20 \text{ s}$ $t = -0,20 \ln \left(\frac{1.10^{-2}}{10.10^{-2}} \right) = 0,46 \text{ s}$ ou utiliser le rapport des amplitudes en pourcentage : 10% soit $t = -0,20 \ln(0,10)$ Donc : $N = \frac{t}{T} = \frac{0,46}{0,33} = 1,4 \text{ oscillations}$	0 1 2 3 4

3f/ En vous aidant des expressions littérales trouvées dans la question précédente, identifiez si le bras oscillant subira une “*vitesse d’extinction*” du mouvement deux fois plus faible ou deux fois plus élevée, si le temps caractéristique τ est doublé ? Votre démonstration sera qualitative.

0
1
2

Si τ est doublé alors t l’est également selon l’expression trouvée précédemment :

$$t = -2\tau \ln\left(\frac{A(t)}{A(0)}\right)$$

Le bras oscillant mettra donc plus de temps à s’arrêter. De ce fait le nombre d’oscillations va également doubler $N = \frac{2t}{T}$ et ainsi la « vitesse d’extinction » du mouvement sera deux fois plus faible, car elle est inversement proportionnelle à la vitesse.

Cas	τ (s)	Expression	Temps pour que $A = 0.1A_0$	Type d’amortissement
1	0.20	$A(t) = A_0 e^{-t/0.20}$	$t = 0.20 \ln(10) = 0.46 \text{ s}$	fort
2	0.40	$A(t) = A_0 e^{-t/0.40}$	$t = 0.40 \ln(10) = 0.92 \text{ s}$	faible